

---

# 한자 필기체 인식 인공지능의 원리

발표자: 11004 김동건

漢文

# 목차

## 한자 필기체 인식 인공지능의 원리

### 01

#### 탐구 동기 및 목적

해당 탐구를 진행하게 된 동기와 목적을 소개한다.

### 02

#### 왜 한자인가?

다른 언어가 아닌 한자를 텍스트 인식 알고리즘의 주제로 삼은 이유를 설명한다.

### 03

#### CNN의 원리

한자 인식 프로그램에 사용되는 최신 인공지능 모델인 CNN에 대해 알아본다.

### 04

#### CNN의 한계와 보완

CNN의 한계를 보완하기 위해 사용되는 모델에 대해 알아본다.

### 05

#### 느낀점

탐구를 진행하며 깨달은 점과, 느낀점을 공유한다.

### 06

#### 인사말 및 출처

PPT의 끝인사를 전하며, 사용된 이미지에 대한 출처를 표기한다.

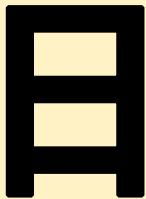
# 탐구 동기 및 목적

한자 필기체 인식 인공지능의 원리

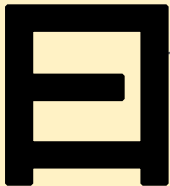


# 왜 한자인가?

한자 필기체 인식 인공지능의 원리



날 일(日)

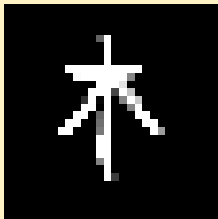


가로 왈(曰)

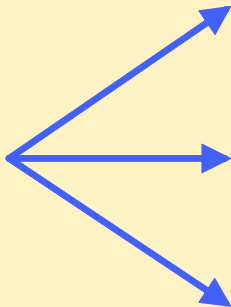


# CNN의 원리 - 합성곱 신경망

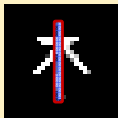
한자 필기체 인식 인공지능의 원리



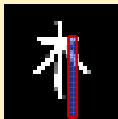
나무 목(木)



필터 안 겹침



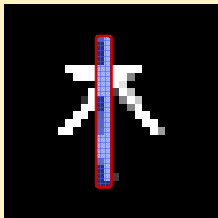
필터 겹침 → 세로획 발견



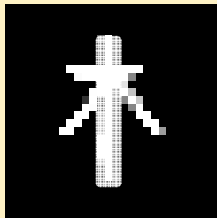
필터 안 겹침

# CNN의 원리 - 풀링 레이어

한자 필기체 인식 인공지능의 원리



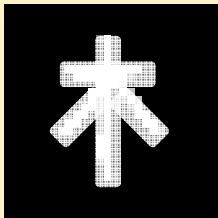
11열부터 12열까지 세로획이 있음



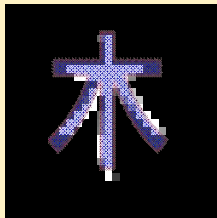
대충 가운데쯤에 세로획이 있음

# CNN의 원리 - 합성곱 신경망

한자 필기체 인식 인공지능의 원리



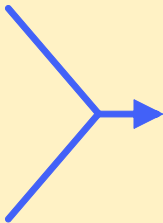
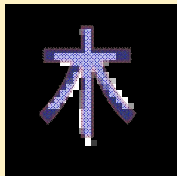
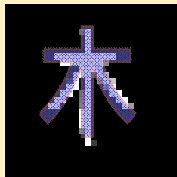
十 자 아래로 뻗침과 파임이 좌우로 벌어진 모양



필터 겹침 → 나무 목(木) 발견

# CNN의 원리 - 완전연결층

한자 필기체 인식 인공지능의 원리

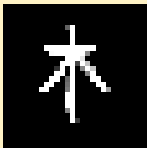


수풀 림(林)

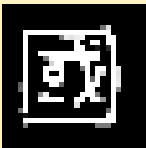


# CNN의 원리

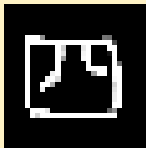
한자 필기체 인식 인공지능의 원리



예측: 나무 목(木)  
확신: 99.5%



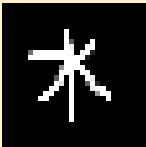
예측: 나라 국(木)  
확신: 99.9%



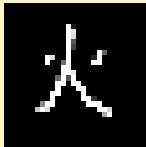
예측: 서넉 서(西)  
확신: 43.7%



예측: 배울 학(學)  
확신: 100.0%



예측: 물 수(水)  
확신: 99.6%



예측: 큰 대(大)  
확신: 88.4%

# CNN의 한계와 보완

한자 필기체 인식 인공지능의 원리



새 옹 지 마

---

# 감사합니다

한자 필기체 인식 인공지능의 원리